高等数学（上）期中试卷

东莞理工学院 • 2026—2027 学年第一学期

专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 得分：_____

一、单项选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 设函数 $f(x)=x^{2}+1$，则其导函数 $f'(x)$ 为（　　）

A. $2x$　　B. x^{2}　　C. $2x+1$　　D. $\dfrac{x^{3}}{3}$

2. 下列极限中，正确的是（　　）

A. $\lim\limits_{x \to 0}\dfrac{\sin x}{x}=0$　　B. $\lim\limits_{x \to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$　　C. $\lim\limits_{x \to \infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=1$　　D. $\lim\limits_{x \to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-1}{x}=0$

3. 设 $z=x^{2}y+\sin(xy)$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 等于（　　）

A. $2xy+y\cos(xy)$　　B. $x^{2}+x\cos(xy)$　　C. $2xy+\cos(xy)$　　D. $x^{2}y\cos(xy)$

二、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

4. 计算定积分：

$$\int_{0}^{1}\frac{1}{1+x^{2}}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}$$

5. 计算下列二重积分：

$$\iint_{D} xy \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\quad D=\left\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le x\right\}$$

6. 求微分方程的通解：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2y=3\mathrm{e}^{-x}$$

7. 将函数展开为幂级数：

$$f(x)=\frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n}x^{n},\quad |x|<1$$

三、证明题（10 分）

8. 证明：若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)f(b)<0$，则存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $f(\xi)=0$。

四、附：常用公式对照表

名称	表达式	条件

麦克劳林级数	$e^{x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n}}{n!}$	$\|x\|<\infty$
高斯型函数	$g(x)=e^{-x^{2}}$	$x \in \mathbb{R}$
欧拉公式	$e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$	$\theta \in \mathbb{R}$
斯特林公式	$n! \approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^{n}$	$n \to \infty$